

Fundamentos de Sistemas Embebidos

Introducción

Mauricio Matamoros

1. Objetivo

El alumno integrará la utilidad de los sistemas embebidos en las aplicaciones actuales mediante la estructura completa de un sistema embebido, tanto en hardware (arquitecturas, plataformas y procesadores) como en software (sistema operativo, programación y aplicaciones).

Is est:

Aprender a diseñar y construir sistemas embebidos.

2. Evaluación

Para aprobar la materia, la evaluación del curso requiere que se aprueben con un mínimo de 6.0 tanto la teoría como el laboratorio. Esto es, el alumno tendrá que cumplir con los criterios mínimos aprobatorios de la teoría para obtener una calificación aprobatoria.

La contribución de cada rubro a la calificación final se muestra en la Tabla 1:

Rubro	Grupo	Aporte	Mínimo
Tareas	T	10 %	—
Exámenes	T	25 %	75 %
Prácticas	L	25 %	80 %
Proyecto final	L	40 %	100 %
Lecturas	—	+1	—

Tabla 1: Métricas de evaluación

O, en caso de que el alumno no obtuviere una calificación aprobatoria y cumpliera con todos los requisitos (véase Subsección 2.5):

Rubro	Aporte	Mínimo
Examen final	100 %	—

Tabla 2: Métrica de evaluación alternativa

Nota: Bajo ninguna circunstancia se podrá renunciar a la calificación final.

2.1. Teoría

Consideraciones:

- La asistencia es voluntaria y recomendada.
- Los exámenes, los programas y las tareas se realizan de forma individual.
- Se requiere presentar al menos 75 % de los exámenes para aprobar la asignatura.
- Cada error ortográfico reducirá la calificación del entregable en un 10 % (sólo tareas).

2.2. Laboratorio

De acuerdo con los lineamientos de la Academia de Sistemas Embebidos, la asistencia al laboratorio es obligatoria y sólo se tomará en cuenta si el alumno entrega el reporte correspondiente.

Consideraciones:

- Mínimo 80 % de asistencia
- Mínimo 80 % de prácticas entregadas ($\lfloor 12 \times 0.8 \rfloor = 9$)
- Para toda práctica debe entregarse un reporte (véase Subsección 2.2.1).
- La asistencia sólo se contabiliza si se entrega el reporte correspondiente.
- Las prácticas podrán realizarse en equipos de hasta 3 personas, pero los reportes se realizan de forma individual.
- Las prácticas se evalúan con base en el reporte y las evidencias.
- Cada error ortográfico en el reporte reducirá la calificación de la práctica en un 10 %.
- Los reportes entregados después de la fecha indicada serán evaluados con una reducción de un 10 % por día de retraso.

2.2.1. Elaboración de reportes

Todo reporte se entrega de manera individual hasta una semana después de haberse realizado la práctica correspondiente y debe seguir las reglas para documentos escritos (véase Sección 3).

Típicamente un reporte debe incluir: (a) introducción, (b) antecedentes, (c) desarrollo, (d) resultados experimentales (si los hubiere), (e) conclusiones, y (f) bibliografía; sin exceder 3 páginas más media cuartilla por ejercicio extra realizado.

IMPORTANTE

Los reportes se entregan **SIN CARÁTULA**, sin escudos y sin logotipos.

Nota: Un reporte con carátula, escudos de la UNAM o la Facultad de Ingeniería, márgenes delineados, o sin el nombre del estudiante contará como no entregado.

Se espera que los reportes sean breves, concisos y profesionales, detallando en el desarrollo qué se realizó y cómo se obtuvieron los resultados esperados. Asimismo, el alumno deberá especificar en las conclusiones qué conocimientos teóricos se aplicaron, cómo puede mejorarse el sistema o prototipo desarrollado y los conocimientos adquiridos; todo de forma profesional e impersonal.

Elaboración del reporte escrito

Refiérase a éste recurso de la UNAM si desea saber más sobre cómo elaborar su reporte escrito:
<http://bit.ly/4567SrA>

La evaluación de cada práctica se realizará de acuerdo con la rúbrica correspondiente y tomando en consideración los aspectos especificados en la Tabla 3.

Tabla 3: Criterios de evaluación de reportes

Plagio/ChatGPT	Baja
Carátula, márgenes, emojis, etc. . .	-1.0
Sin introducción	-1.0
Sin antecedentes teóricos	-1.0
Sin conclusiones	-1.0
Sin bibliografía de consulta	-2.0
Documento en L ^A T _E X	+1.0
Documento en inglés	+1.0
Entrega antes de la fecha indicada	+1.0
Error ortográfico ¹	-1.0
Entrega después de la fecha indicada ²	-1.0

Consideraciones:

- Sin carátula.
- Formato PROFESIONAL.
- Los reportes deberán estar redactados de forma profesional y neutra.
- Las prácticas no serán evaluadas si no se entrega el reporte correspondiente.
- Se consideran como resueltos sólo los incisos para los cuales se presentan las gráficas y tablas solicitadas o el código relevante explicado.
- Utilice siempre fuentes bibliográficas confiables y autorizadas. Blogs, foros, videos, páginas personales, Wikipedia y manuales de prácticas de laboratorio no son fuentes de consulta válidos.
- No cite al profesor, el manual de prácticas, ni las notas de clase en los reportes.

Importante: Sin carátula. **Importante:** Toda cita, textual o parafraseada, debe estar propiamente referenciada y con las fuentes incluídas en la bibliografía. Todo plagio será motivo de la anulación del documento y hará al alumno acreedor a las sanciones académicas correspondientes.

2.3. Proyecto final

La elección del proyecto final es libre y su realización deberá incluir elementos de la mayoría de los temas estudiados a lo largo del curso, previa autorización del profesor.

Al igual que con las prácticas, el proyecto final deberá ir acompañado de un reporte técnico escrito de extensión libre, en el cual se detallará el diseño, funcionamiento e integración de cada uno de los componentes del prototipo desarrollado; así como los fundamentos teóricos y conocimientos adquiridos utilizados en el mismo. Se aplican las mismas métricas de evaluación que con las prácticas y los programas.

Presentar un proyecto final es condición necesaria pero no suficiente para aprobar el curso.

2.4. Exámenes

Presentar el 75 % de los exámenes es condición necesaria pero no suficiente para aprobar el curso. La fecha de cada examen es inamovible.

2.5. Examen Final

Para ser elegible para presentar el examen final, el alumno deberá cumplir con el porcentaje mínimo de exámenes y prácticas entregados, además de haber entregado el proyecto final (salvo por causas de fuerza mayor justificables). Si el alumno no cumple con los requisitos mínimos, no tendrá derecho a presentar el examen final. Asimismo, un alumno aprobado podrá renunciar a su calificación aprobatoria y presentar el examen final, cuya nota reemplazará de manera irrenunciable a la calificación ordinaria.

Se calendarizará sólo una vuelta de examen final.

¹Ajuste a calificación: -1 punto por error.

²Ajuste a calificación: -1 punto por día.

Se recuerda al alumno que para tener derecho a presentar el examen final necesita haber presentado el proyecto final.

2.6. Lecturas

Las lecturas consisten en asignaciones opcionales (normalmente leer un libro) pensadas para complementar la formación del estudiante de ingeniería y mejorar sus habilidades de redacción e identificación de problemas sociales y de ingeniería.

Por cada lectura realizada, el alumno deberá entregar un breve escrito autógrafo de 250 palabras en el cual reflexionará sobre lo aprendido al leer el texto y resumirá sus impresiones y comentarios sobre el mismo, sobre todo en lo relacionado con el ejercicio de la ingeniería.

2.7. Criterios de evaluación de tareas

Aplican las reglas para documentos escritos. Una vez establecida la fecha de una tarea, ésta es inamovible. Las tareas entregadas al menos 24 horas antes de la fecha de entrega reciben un punto adicional. Se aconseja el uso de L^AT_EX. Cada error ortográfico reduce la calificación en un 10 % (un punto sobre 10, diez puntos sobre 100, etcétera).

2.8. Participaciones

Las participaciones se utilizarán como heurística de redondeo para la obtención del promedio final, por ejemplo permitiendo al alumno «subir» de 8.2 a 9.0.

Se espera que el alumno exponga sus dudas, ideas e inquietudes de forma inquisitiva, inteligente y respetuosa.

3. Reglas para documentos escritos

- Sea breve y conciso.
- Utilice léxico existente.
- Respete las convenciones de terminología y vocabulario.
- Respete las reglas ortográficas y gramaticales.
- Un documento entregado sin nombre es un documento no entregado.
- El uso de lenguaje soez o inapropiado implica la anulación del documento.
- Si el documento está escrito a mano, la letra deberá ser clara y legible. Lo contrario implica la anulación del documento.
- Se permite el uso de papel reciclado o de reúso, siempre que el papel esté limpio y en buen estado.
- Todo documento debe tener citas y referencias (incluir bibliografía y documentos de consulta).
- Todo documento de más de una página debe estar foliado (número de página y total de páginas).
- Procure utilizar ambos lados de la hoja.
- No se aceptan documentos escritos únicamente con mayúsculas, tipografías de difícil lectura y estilos poco profesionales (ej. texto en color rojo, colores fluorescente o pastel, emoticones, etcétera).
- El plagio implica deshonestidad académica y reprobación automática. Cite sus fuentes.
- Se prohíbe el uso de Wikipedia
- Se prohíbe el uso de ChatGPT y otros motores de IA
- Se recomienda el uso de Google Académico (<http://scholar.google.com>).
- Se recomienda el uso de L^AT_EX con la plantilla *article* y el paquete *fullpage*.
- Con procesadores de texto, se recomienda el siguiente formato:
 - Márgenes cuadrados de 2 o 2.5 centímetros.
 - Para el texto (digital) se aconseja el uso de las siguientes fuentes: *Arial* o *Calibri* tamaño, 11 o 12; *Verdana* o *Tahoma*, tamaño 10 u 11.
 - Para el texto (impreso) se aconseja el uso de las siguientes fuentes: *CMU Serif*, *Times New Roman*, *Book Antiqua*, o *Garamond*, tamaño 10.5 a 12..
 - Para el código utilice fuente monoespaciada. Se aconseja **Courier New** 10.
 - Sangría de primera línea de 0.5 a 1.5 centímetros (sólo párrafos) con control de viudas y huérfanas.
 - Espaciado de 10 a 12 puntos entre párrafos. Procure mantener párrafos juntos.

- Espaciado sencillo.
- Alineación justificada (izquierda para el código).

- Evite el uso de logotipos y escudos.

Importante: Todo plagio será motivo de la anulación del documento y hará al alumno acreedor a las sanciones académicas correspondientes. Copiar o parafrasear texto de libros, artículos, sitios en internet, y otras fuentes sin agregar la referencia correspondiente se considera plagio aún cuando la fuente se encuentre en la bibliografía.

Recuerde que su lenguaje escrito es su mejor carta de presentación.

4. Reglamento

Se pide a los alumnos atenerse al siguiente reglamento.

- Compórtese siempre de forma educada y respetuosa.
- Ingrese o abandone el aula en orden y en silencio.
- Los alumnos pueden salir del salón en cualquier momento y sin solicitar autorización.
- Queda estrictamente prohibido grabar y/o fotografiar al profesor y a sus compañeros.
- Como la asistencia no es obligatoria y la entrada es libre, se prohíbe el uso de juegos de video, acceso a redes sociales y la realización de actividades ajenas a la clase.
- Todo acto de deshonestidad académica como plagio, suplantación de identidad, fraude, etcétera es motivo de baja inmediata.
- Todo dispositivo electrónico deberá estar en silencio o modo vibrar. Asimismo, se prohíbe el uso de teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo de telecomunicaciones en clase.
- Evite el uso de gorras y lentes oscuros en el aula.
- Se prohíbe el ingreso a clase en estado alterado o inconveniente.
- Cuando se exprese, hágalo con propiedad y respeto. Evite el uso de lenguaje soez o inapropiado.
- Evite en la medida de lo posible ingerir alimentos durante la clase.

Importante: El alumno deberá cumplir, además, con todos los lineamientos oficiales establecidos para los laboratorios correspondientes.